

JEGYZŐKÖNYV

Szakdolgozati szeminárium I.

Adatbázisstervezés

Készítette: Orosz Kristóf

Neptunkód: EYZWG9

Dátum: 2026. október 09.

Tartalomjegyzék

1.1 Bevezetés	3
1.2 Adatbázistervezés	4
1.3 ER modell	8
1.4 RM modell	9

1.1. Bevezetés

Az adatbázisom központi elemeiként a cégeket, a felhasználókat, a csoportokat, a projekteket és a feladatokat határoztam meg. Ezekhez további egyedeket kapcsoltam, amelyekkel a szakmai készségek nyilvántartását, a csoporttagságok kezelését, valamint a feladatok kiosztását és optimalizálását szeretném megvalósítani. A „cegek” egyed a rendszerben nyilvántartott vállalatok alapadatainak tárolására hoztam létre. Ebben a cég nevét, kapcsolattartási e-mail-címét, adószámát és létrehozásának időpontját szeretném tárolni. A „felhasznalok” egyedben a rendszerben szereplő személyek adatait tartom nyilván. Ide soroltam többek között a felhasználók nevét, e-mail-címét, jelszavát, szerepkörét, szakterületét, szakmai tapasztalatát és heti munkakapacitását. A felhasználókhoz szerepköröket is rendeltem, amelyekkel az alkalmazásban elérhető funkciókat és jogosultságokat szeretném szabályozni. A rendszeremben három fő szerepkört tervezek alkalmazni: cégvezetőt, csoportvezetőt és fejlesztőt. Ezekhez eltérő jogosultságokat szeretnék biztosítani annak érdekében, hogy minden felhasználó a saját feladatkörének megfelelő műveleteket végezhesse el. A „csoportok” egyed a vállalatokon belül létrehozott fejlesztői csoportok kezelésére alakítottam ki. Minden csoporthoz egyedi azonosítót, nevet és opcionális leírást rendeltem, valamint lehetőséget biztosítottam egy csoportvezető megadására is. A cégek és a csoportok között 1:N kapcsolatot hoztam létre, mivel azt szeretném, hogy egy vállalat több fejlesztői csoportot is létrehozasson. A felhasználók és a csoportok között két különböző kapcsolatot határoztam meg. Az egyikkel a csoportvezetői szerepet, a másikkal pedig a csoporttagságot szeretném kezelni. A csoportvezetői kapcsolatot úgy alakítottam ki, hogy egy felhasználó akár több csoport vezetője is lehessen, ugyanakkor egy csoporthoz legfeljebb egy vezető tartozhasson. A csoporttagság kezelésére N:M kapcsolatot terveztem. Ezzel azt szeretném lehetővé tenni, hogy egy fejlesztő egyszerre több csoportban is részt vehessen, illetve egy csoporthoz több fejlesztőt is hozzárendelhessek. Ennek megvalósításához létrehoztam a „csoporttagok” egyedet, amelyben a felhasználók és a csoportok közötti tagsági kapcsolatokat szeretném tárolni. A „projektek” egyed a vállalatokhoz tartozó projektek adatainak nyilvántartására hoztam létre. A projektekhez nevet, leírást, kezdési dátumot, határidőt, prioritást és státuszt rendeltem. A cégek és a projektek között 1:N kapcsolatot alakítottam ki, mivel egy vállalat több projektet is kezelhet. Emellett a csoportok és a projektek között szintén 1:N kapcsolatot határoztam meg. A jelenlegi tervemben minden projektet egy meghatározott fejlesztői csoporthoz rendelek, ugyanakkor lehetőséget szeretnék biztosítani arra, hogy egy csoport több projekten is dolgozhasson. A projektekhez kapcsolódó konkrét munkafolyamatokat a „feladatok” egyedben szeretném nyilvántartani. A kapcsolatot úgy alakítottam ki, hogy egy projekthez több feladat is tartozhasson, azonban minden feladat csak egy adott projekthez kapcsolódjon. A feladatokhoz a megnevezésen és a leíráson kívül prioritást, becsült munkaórát, elvárt tudásszintet, határidőt és aktuális állapotot is rendeltem. A fejlesztők szakmai kompetenciáinak kezelésére két külön egyedet hoztam létre. A „keszsegek” egyedben a rendszerben használható szakmai készségeket és technológiákat szeretném nyilvántartani. Ide tartozhatnak például különböző programozási nyelvek, fejlesztési keretrendszerek és egyéb informatikai technológiák. A „felhasznalok_keszsegek” egyed a felhasználók és a készségek közötti kapcsolatok kezelésére alakítottam ki. Erre azért volt szükségem, mert szeretném biztosítani, hogy egy fejlesztő több különböző készséggel is rendelkezessen, valamint ugyanazt a készséget több fejlesztőhöz is hozzárendelhessem. A két egyed között ezért N:M kapcsolatot határoztam meg. A kapcsolóegyedben a készségekhez tartozó tudásszintet és tapasztalatot is szeretném tárolni. A „feladatok” és a „keszsegek” egyed között szintén kapcsolatot alakítottam ki. A jelenlegi tervemben egy feladathoz legfeljebb egy elsődlegesen szükséges készséget rendelek, ugyanakkor ugyanaz a készség több feladtnál is követelményként jelenhet meg. Ezzel azt szeretném elérni, hogy a genetikus algoritmus működése során össze tudjam hasonlítani a feladatokhoz szükséges szakmai tudást a fejlesztők tényleges kompetenciáival. Az adatbázisom tervezése során figyelmet fordítottam a genetikus algoritmus működéséhez kapcsolódó adatok kezelésére. Ennek érdekében hoztam létre az „optimalizalasok” egyedet, amelyben az algoritmus egyes futtatásainak adatait szeretném tárolni. Minden futtatáshoz hozzá tudom rendelni az érintett projektet, a futtatást kezdeményező felhasználót, a futtatás időpontját, valamint az alkalmazott algoritmusparamétereket.

Az algoritmus paramétereit között a populációméretet, a generációk számát, a mutációs rátát és a keresztezési rátát szeretném nyilvántartani. Emellett a kapott fitnessértéket és a futási időt is tárolni tervezem, hogy a későbbiekben lehetőségem legyen a különböző optimalizálási futtatások eredményeinek összehasonlítására. A projektek és az optimalizálások között 1:N kapcsolatot alakítottam ki, mivel szeretném lehetővé tenni, hogy ugyanahhoz a projekthez több algoritmusfuttatást is végrehajthassak. Ezáltal különböző paraméterekkel is elvégezhetem az optimalizálást, és megvizsgálhatom, hogy az egyes beállítások milyen eredményeket adnak. A „beosztások” egyedet a fejlesztők és a feladatok közötti hozzárendelések kezelésére hoztam létre. A felhasználók és a feladatok között N:M kapcsolatot határoztam meg, mivel azt szeretném biztosítani, hogy egy fejlesztő több feladatot is kaphasson, illetve egy feladaton szükség esetén több fejlesztő is dolgozhasson.

1.2. Adatbázistervezés

1.) FELHASZNALOK TÁBLA

Ezt a táblát a rendszerbe belépő felhasználók fiók-, bejelentkezési és jogosultsági adatainak tárolására szeretném majd használni a szakdolgozatom során.

MEZŐNÉV	TÍPUS	MEGKÖTÉS	MEZŐ HASZNÁLATI SZEREPE
felhasznalok_id (PK)	INT	PK, AU._INC.	Felhasználó egyedi azonosítója.
ceg_id (FK)	INT	FK, NOT NULL	A cég azonosítója.
nev	VARCHAR(100)	NOT NULL	Felhasználó teljes neve.
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Bejelentkezéshez használt e-mail-cím.
jelszo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Felhasználó jelszava.
szerepkor	ENUM	NOT NULL	Szerepkör meghatározása.
szakterulet	VARCHAR(100)	NULL	Felhasználó szakmai területe.
tapasztalat_ev	INT	NULL	Szakmai tapasztalat években.
heti_kapacitas	INT	NULL	Heti rendelkezésre álló munkaóra.
foglalkoztatasi_tipusa	ENUM	NULL	Foglalkoztatás típusa.
letrehozva	DATETIME	NOT NULL	Felhasználói fiók létrehozásának időpontja.

2.) CEGEK TÁBLA

Ezt a táblát a rendszerbe regisztrált vállalatok alapadatainak nyilvántartására szeretném használni a szakdolgozatom során.

MEZŐNÉV	TÍPUS	MEGKÖTÉS	MEZŐ HASZNÁLATI SZEREPE
cegek_id (PK)	INT	PK, AU._INC.	Cég egyedi azonosítója.
nev	VARCHAR(150)	NOT NULL	Cég neve.
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Cég kapcsolattartási e-mail-címe.
adoszam	VARCHAR (20)	NOT NULL	A cég hivatalos adószáma.
letrehozva	DATETIME	NOT NULL	Cég regisztrációjának időpontja.

3.) CSOPORTOK TÁBLA

Ezt a táblát a vállalaton belüli fejlesztői csoportok és azok vezetőinek kezelésére szeretném használni szakdolgozatom során.

MEZŐNÉV	TÍPUS	MEGKÖTÉS	MEZŐ HASZNÁLATI SZEREPE
csoportok_id (PK)	INT	PK, AU._INC.	Csoport egyedi azonosítója.
ceg_id (FK)	INT	FK, NOT NULL	A cég azonosítója, amelyhez a csoport tartozik.
vezeto_id (FK)	INT	FK, NULL	A csoport vezetőjének felhasználói azonosítója.
nev	VARCHAR(100)	NOT NULL	Csoport neve.
leiras	TEXT	NULL	Csoport rövid leírása.

4.) CSOPORT_TAGOK TÁBLA

Ezt a táblát a felhasználók és a csoportok közötti kapcsolatok nyilvántartására szeretném használni a szakdolgozatom során.

MEZŐNÉV	TÍPUS	MEGKÖTÉS	MEZŐ HASZNÁLATI SZEREPE
csoport_tagok_id (PK)	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Csoporttagság egyedi azonosítója.
csoport_id (FK)	INT	FK, NOT NULL,	A csoport azonosítója.
felhasznalo_id (FK)	INT	FK, NOT NULL,	A csoporthoz tartozó felhasználó azonosítója.

5.) KESZSEGEK TÁBLA

Ezt a táblát a rendszerben nyilvántartott szakmai készségek és technológiák egységes tárolására szeretném használni a szakdolgozatom során.

MEZŐNÉV	TÍPUS	MEGKÖTÉS	MEZŐ HASZNÁLATI SZEREPE
keszsegek_id (PK)	INT	PK, AU._INC.	Készség egyedi azonosítója.
nev	VARCHAR(100)	UNIQ., NOT NULL	Készség vagy technológia neve.
kategoria	VARCHAR(100)	NULL	Készség kategóriája.
leiras	TEXT	NULL	Készség részletesebb leírása.
aktiv	BOOLEAN	NOT NULL	Jelzi, hogy a készség használatban van-e.
letrehozva	DATETIME	NOT NULL	Készség létrehozásának időpontja.

6.) FELHASZNALOK_KESZSEGEK TÁBLA

Ezt a táblát a dolgozók készségeinek, tudásszintjének és az adott készségben szerzett tapasztalatának nyilvántartására szeretném használni a szakdolgozatom során.

MEZŐNÉV	TÍPUS	MEGKÖTÉS	MEZŐ HASZNÁLATI SZEREPE
felhasznalok_keszsegek_id (PK)	INT	PK, AU._INC.	Kapcsolat egyedi azonosítója.
felhasznalo_id (FK)	INT	FK, NOT NULL	Felhasználó azonosítója.

keszseg_id (FK)	INT	FK, NOT NULL	Készség azonosítója.
szint	TINYINT	NOT NULL	Felhasználók tudásszintje.
tapasztalat_ev	DECIMAL(4,1)	NULL	Tapasztalat az adott készségben.
megjegyzes	VARCHAR(255)	NULL	Opcionális kiegészítő információ.

7.) PROJEKTEK TÁBLA

Ezt a táblát a vállalat projektjeinek, azok időtartamának, prioritásának és aktuális állapotának nyilvántartására szeretném használni a szakdolgozatom során.

MEZŐNÉV	TÍPUS	MEGKÖTÉS	MEZŐ HASZNÁLATI SZEREPE
projektek_id (PK)	INT	PK, AU._INC.	Projekt egyedi azonosítója.
ceg_id (FK)	INT	FK, NOT NULL	A cég azonosítója, amelyhez a projekt tartozik.
csoport_id (FK)	INT	FK, NOT NULL	A csoport azonosítója, amelyhez a projekt tartozik.
nev	VARCHAR(150)	NOT NULL	Projekt neve.
leiras	TEXT	NULL	Projekt részletes leírása.
kezdes	DATE	NOT NULL	Projekt kezdési dátuma.
hatarido	DATE	NULL	Projekt tervezett határideje.
prioritas	TINYINT	NOT NULL	Projekt prioritása.
statusz	ENUM	NOT NULL	Projekt állapota.
letrehozva	DATETIME	NOT NULL	Projekt létrehozásának időpontja.

8.) FELADATOK TÁBLA

Ezt a táblát a projektekhez tartozó konkrét feladatok, azok munkaigénye, prioritása, határideje és szükséges szakmai tudása tárolására szeretném használni a szakdolgozatom során.

MEZŐNÉV	TÍPUS	MEGKÖTÉS	MEZŐ HASZNÁLATI SZEREPE
feladatok_id (PK)	INT	PK, AU._INC.	Feladat egyedi azonosítója.
projekt_id (FK)	INT	FK, NOT NULL	A feladathoz tartozó projekt.
szukseges_keszseg_id (FK)	INT	FK, NULL	A szükséges elsődleges készség.
nev	VARCHAR(150)	NOT NULL	Feladat neve.
leiras	TEXT	NULL	Feladat részletes leírása.
prioritas	TINYINT	NOT NULL	Feladat prioritása.
becsult_munkaora	DECIMAL(6,1)	NOT NULL	A feladat becsült munkaigénye órában.
elvar_tszint	TINYINT	NULL	A szükséges készség elvárt szintje.
hatarido	DATE	NULL	Feladat teljesítési határideje.
statusz	ENUM	NOT NULL	Feladat állapota: Új / Folyamatban / Kész.

9.) OPTIMALIZÁLÁSOK TÁBLA

Ezt a táblát a genetikus algoritmus futtatásainak, beállításainak és az elért optimalizálási eredmények fő adatainak tárolására szeretném használni a szakdolgozatom során.

MEZŐNÉV	TÍPUS	MEGKÖTÉS	MEZŐ HASZNÁLATI SZEREPE
optimalizalasok_id (PK)	INT	PK, AU., INC.	Optimalizálás egyedi azonosítója.
projekt_id (FK)	INT	FK, NOT NULL	Optimalizált projekt.
futtato_id (FK)	INT	FK, NOT NULL	A futtatást indító felhasználó.
optimalizalas_nev	VARCHAR	NOT NULL	Az optimalizálási folyamat neve.
futtatas_ideje	DATETIME	NOT NULL	Genetikus algoritmus futtatásának időpontja.
populacio_meret	INT	NOT NULL	Az algoritmus populációmérete.
generaciok_szama	INT	NOT NULL	Az algoritmus generációinak száma.
mutacios_rata	DECIMAL(5,4)	NOT NULL	Az alkalmazott mutációs ráta.
keresztzesi_rata	DECIMAL(5,4)	NOT NULL	Az alkalmazott keresztezési ráta.
fitness_ertek	DECIMAL(10,4)	NULL	A legjobb megoldás fitness értéke.
futasi_ido_ms	INT	NULL	Az algoritmus futási ideje ezredmásodpercben.

10.) BEOSZTASOK TÁBLA

Ezt a táblát a dolgozók feladataihoz történő manuális vagy genetikus algoritmus által javasolt hozzárendeléseinek kezelésére szeretném használni a szakdolgozatom során.

MEZŐNÉV	TÍPUS	MEGKÖTÉS	MEZŐ HASZNÁLATI SZEREPE
beosztasok_id (PK)	INT	PK, AU., INC.	Beosztás egyedi azonosítója.
felhasznalok_id (FK)	INT	FK, NOT NULL	A feladathoz beosztott felhasználó azonosítója.
feladat_id (FK)	INT	FK, NOT NULL	A kiosztott feladat azonosítója.
optimalizalas_id (FK)	INT	FK, NULL	Kapcsolódó optimalizálás.
tervezett_munkaora	DECIMAL(6,1)	NOT NULL	A felhasználó számára tervezett munkaórák száma.
tenyleges_munkaora	DECIMAL(6,1)	NULL	A ténylegesen ráfordított munkaórák száma.
statusz	ENUM	NOT NULL	Beosztás státusza.

Adatbázis kapcsolatok

1.) 1:N KAPCSOLATOK

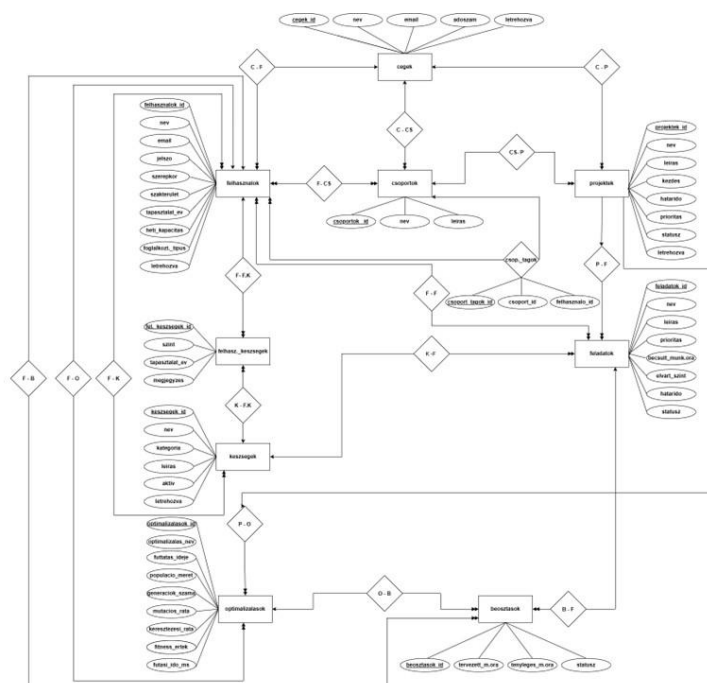
ELSŐ TÁBLA	MÁSODIK TÁBLA	KAPCSOLAT	JELENTÉS
cegek	felhasznalok	1:N	Egy céghez több felhasználó tartozhat.
cegek	csoportok	1:N	Egy céghez több csoport tartozhat.
cegek	projektek	1:N	Egy céghez több projekt tartozhat.
felhasznalok	csoportok	1:N	Egy felhasználó több csoport vezetője is lehet.
felhasznalok	felhasznalok_keszsegek	1:N	Egy felhasználóhoz több készségkapcsolat tartozhat.
csoportok	csoport_tagok	1:N	Egy csoporthoz több csoporttagság tartozhat.
felhasznalok	csoport_tagok	1:N	Egy felhasználó több csoport tagja lehet.
csoportok	projektek	1:N	Egy csoporthoz több projekt tartozhat.
keszsegek	felhasznalok_keszsegek	1:N	Egy készség több felhasználónál is előfordulhat.
projektek	feladatok	1:N	Egy projekthez több feladat tartozhat.

készsegek	feladatok	1:N	Egy készség több feladat elsődleges követelménye lehet.
projektek	optimalizalások	1:N	Egy projekthez több optimalizálási futtatás tartozhat.
felhasználók	optimalizalások	1:N	Egy felhasználó több optimalizálást indíthat.
felhasználók	beosztások	1:N	Egy felhasználóhoz több beosztás tartozhat.
feladatok	beosztások	1:N	Egy feladathoz több beosztás tartozhat.
optimalizalások	beosztások	1:N	Egy optimalizálás több beosztási javaslatot hozhat létre.

2.) N:M KAPCSOLATOK

ELSŐ TÁBLA	MÁSODIK TÁBLA	KAPCSOLAT	JELENTÉS
felhasználók	készsegek	N:M	Egy felhasználónak több készsége lehet, és ugyanazzal a készséggel több felhasználó is rendelkezhet.
felhasználók	feladatok	N:M	Egy felhasználó több feladathoz rendelhető, és egy feladathoz több felhasználó is rendelhető.
felhasználók	csoportok	N:M	Egy felhasználó több csoporthoz tartozhat, és egy csoportnak több felhasználója lehet.

1.3. ER modell



1.4. RM modell

